

Software Requirements Specification

for

KostLife – Sistem Manajemen Keuangan Anak Kos Berbasis Web

Prepared By:

Jaskia Ferzonata

Najwa Amanda

Muhammad Wijdan Afifi

Indraprasta University

September 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
1. INTRODUCTION	1
1.1 Purpose.....	1
1.2 Document Conventions.....	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestion	2
1.4 Product Scope	2
1.5 References	4
2. OVERALL DESCRIPTION.....	4
2.1 Product Perspective.....	4
2.2 Product Function	5
2.3 User Classes and Characteristics.....	6
2.4 Operating Environment.....	7
2.5 Design and Implementation Constraints	7
2.6 User Documentation	8
2.7 Assumptions and Dependencies.....	8
3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS.....	9
3.1 User Interface	9
3.2 Hardware Interfaces	9
3.3 Software Interfaces	10
3.4 Communications Interfaces.....	10
4. SYSTEM FEATURES	10
4.1 Login dan Register	10
4.2 Dashboard	11
4.3 Manajemen Keuangan.....	12
4.4 Manajemen Tagihan.....	13
4.5 Manajemen Jadwal.....	14

5. OTHER NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS.....	14
5.1 Performance Requirements	14
5.2 Safety Requirements	15
5.3 Security Requirements	15
5.4 Software Quality Attributes	15
5.5 Business Rules	16
6. OTHER REQUIREMENTS.....	16
6.1 Data yang Disimpan.....	16
APPENDIX A: GLOSSARY	17
APPENDIX B: ANALYSIS MODELS	18
1. Use Case Diagram.....	18
2. Activity Diagram.....	19
3. Class Diagram	19
APPENDIX C: TO BE DETERMINED (TBD).....	20

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak dari KostLife – Sistem Manajemen Keuangan Anak Kos.

KostLife merupakan sistem yang dirancang untuk membantu anak kos dalam mengelola kebutuhan sehari-hari secara lebih terorganisir, khususnya dalam pencatatan pemasukan, pengeluaran, tagihan, dan jadwal aktivitas rutin.

Dokumen SRS ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan pengguna dalam memahami fungsi serta kebutuhan sistem. Setiap kebutuhan sistem dibuat agar dapat dipahami, terukur, dan dapat diuji, sesuai prinsip SRS pada materi.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran sebagai berikut:

- FR = Functional Requirement
- NFR = Non-Functional Requirement

Contoh:

- FR-01 = Functional Requirement nomor 1
- NFR-01 = Non-Functional Requirement nomor 1

Setiap requirement dibuat secara spesifik sehingga dapat digunakan sebagai acuan pengembangan dan pengujian sistem.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestion

Dokumen ini ditujukan kepada:

1. Developer – sebagai acuan dalam mengembangkan sistem.
2. Project Manager – sebagai acuan dalam mengelola pengembangan proyek.
3. Tester/QA – sebagai dasar dalam melakukan pengujian sistem.
4. User/Anak Kos – sebagai pengguna utama sistem.
5. Dosen/Pengampu Mata Kuliah – sebagai pihak yang melakukan evaluasi terhadap proyek.

Pembaca disarankan memahami bagian Overall Description terlebih dahulu sebelum membaca System Features dan daftar Functional serta Non-Functional Requirements.

1.4 Product Scope

KostLife adalah sistem yang ditujukan untuk membantu pengguna, khususnya mahasiswa atau pekerja yang tinggal di kos, dalam mengelola kebutuhan pribadi sehari-hari.

Ruang lingkup sistem meliputi:

- Login/Register
- Registrasi akun pengguna.
- Login pengguna.
- Dashboard
- Menampilkan saldo atau kondisi keuangan.
- Menampilkan ringkasan pemasukan.
- Menampilkan ringkasan pengeluaran.

- Menampilkan tagihan terdekat.
- Menampilkan jadwal pengguna.

Keuangan

- Mencatat pemasukan.
- Mencatat pengeluaran.
- Melihat riwayat transaksi.
- Melihat statistik pengeluaran.

Tagihan

- Menambahkan tagihan.
- Mencatat nominal tagihan.
- Mencatat tanggal jatuh tempo.
- Melihat status pembayaran.
- Menandai tagihan sebagai lunas.

Jadwal

- Menambahkan jadwal.
- Mengedit jadwal.
- Menghapus jadwal.
- Melihat jadwal aktivitas.

Sistem berfokus pada pencatatan dan pengelolaan kebutuhan pribadi, bukan sebagai sistem pembayaran atau layanan transaksi secara langsung.

1.5 References

Referensi penyusunan dokumen:

- Materi Software Requirements Specification (SRS) mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak.
- IEEE 29148 – Systems and Software Engineering Requirements.
- Karl Wieggers – Software Requirements Specification.
- Sommerville – Software Engineering.
- Pressman – Software Engineering: A Practitioner's Approach.

2. OVERALL DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

KostLife merupakan aplikasi manajemen kebutuhan pribadi yang berdiri sendiri (standalone system) dan dirancang untuk digunakan oleh individu yang tinggal di kos.

Sistem mengintegrasikan beberapa kebutuhan utama pengguna dalam satu aplikasi, yaitu:

Login/Register → Dashboard → Keuangan / Tagihan / Jadwal

Dashboard menjadi halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi sehingga pengguna dapat melihat kondisi keuangan dan kebutuhan terdekat dengan lebih mudah.

2.2 Product Function

Fungsi utama KostLife meliputi:

A. Authentication

- Register akun.
- Login.
- Logout.

B. Dashboard

- Melihat saldo/kondisi keuangan.
- Melihat ringkasan pemasukan.
- Melihat ringkasan pengeluaran.
- Melihat tagihan terdekat.
- Melihat jadwal.

C. Keuangan

- Menambah pemasukan.
- Menambah pengeluaran.
- Mengubah data transaksi.
- Menghapus transaksi.
- Melihat riwayat transaksi.
- Melihat statistik pengeluaran.

D. Tagihan

- Menambah tagihan.
- Mengubah data tagihan.

- Menghapus tagihan.
- Melihat tanggal jatuh tempo.
- Menandai tagihan sebagai lunas.
- Melihat status tagihan.

E. Jadwal

- Menambah jadwal.
- Mengubah jadwal.
- Menghapus jadwal.
- Melihat jadwal aktivitas.

2.3 User Classes and Characteristics

1. Pengguna

Pengguna merupakan individu yang tinggal di kos, terutama mahasiswa atau pekerja.

Pengguna dapat:

- Membuat akun.
- Login ke sistem.
- Mengelola pemasukan.
- Mengelola pengeluaran.
- Mengelola tagihan.
- Mengelola jadwal.
- Melihat kondisi keuangan.

Dalam konsep proyek yang diberikan, sistem berfokus pada pengguna individu, bukan sistem multi-role seperti contoh sistem akademik pada PDF.

2.4 Operating Environment

Lingkungan operasi sistem dirancang untuk:

- Perangkat komputer/laptop.
- Smartphone.
- Web browser modern.
- Sistem operasi Windows, Android, atau sistem operasi lain yang mendukung browser.
- Database untuk menyimpan data pengguna, transaksi, tagihan, dan jadwal.

Catatan: Teknologi/framework spesifik belum ditentukan dalam konsep proyek yang diberikan sehingga bagian ini dapat disesuaikan dengan bahasa pemrograman dan framework yang nantinya digunakan.

2.5 Design and Implementation Constraints

Batasan sistem:

- Pengguna harus melakukan login untuk mengakses data pribadi.
- Data keuangan setiap pengguna harus terpisah.
- Data pemasukan dan pengeluaran harus dapat disimpan dan dihitung oleh sistem.
- Data tagihan harus memiliki informasi jatuh tempo.
- Data jadwal harus memiliki informasi waktu atau tanggal aktivitas.
- Sistem harus memiliki database untuk menyimpan data.

- Sistem berfokus pada pencatatan dan pengelolaan kebutuhan, bukan transaksi pembayaran secara langsung.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna yang direncanakan:

- Panduan registrasi.
- Panduan login.
- Panduan mencatat pemasukan.
- Panduan mencatat pengeluaran.
- Panduan mengelola tagihan.
- Panduan mengelola jadwal.
- Panduan melihat kondisi keuangan.

2.7 Assumptions and Dependencies

Asumsi sistem:

- Pengguna memiliki akun untuk menggunakan sistem.
- Pengguna memasukkan data transaksi secara benar.
- Sistem memiliki koneksi ke database.
- Pengguna memiliki perangkat yang dapat menjalankan aplikasi.
- Pengguna memiliki akses internet apabila sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web.
- Sistem bergantung pada database untuk menyimpan data pengguna dan aktivitas.

3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

3.1 User Interface

Antarmuka utama KostLife meliputi:

- Halaman Register
- Halaman Login
- Dashboard
- Halaman Keuangan
- Halaman Tambah Pemasukan
- Halaman Tambah Pengeluaran
- Halaman Riwayat Keuangan
- Halaman Statistik
- Halaman Tagihan
- Halaman Tambah Tagihan
- Halaman Detail/Jatuh Tempo Tagihan
- Halaman Jadwal
- Halaman Tambah/Edit Jadwal

Alur penggunaan utama:

Login → Dashboard → Pilih Fitur → Keuangan / Tagihan / Jadwal

Alur ini sesuai dengan user flow pada konsep proyek yang diberikan.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem dapat digunakan melalui:

- Komputer/laptop.
- Smartphone.

Tidak diperlukan perangkat keras khusus untuk menggunakan fungsi utama sistem.

3.3 Software Interfaces

Sistem membutuhkan:

- Database untuk penyimpanan data.
- Web browser atau platform aplikasi sesuai implementasi.
- Sistem autentikasi untuk login pengguna.
- Sistem penyimpanan data transaksi.

Teknologi database dan framework dapat ditentukan pada tahap implementasi.

3.4 Communications Interfaces

Apabila sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web, komunikasi antara aplikasi dan server menggunakan protokol HTTP/HTTPS.

Apabila menggunakan arsitektur client-server, pertukaran data dilakukan antara aplikasi dengan server/database.

4. SYSTEM FEATURES

4.1 Login dan Register

Pengguna dapat membuat akun dan masuk ke sistem menggunakan informasi akun yang telah terdaftar.

Functional Requirements

- FR-01: Sistem harus menyediakan fitur registrasi pengguna.
- FR-02: Sistem harus menyediakan fitur login menggunakan email dan password.

- FR-03: Sistem harus memverifikasi data login pengguna.
- FR-04: Sistem harus menolak login apabila email atau password tidak sesuai.
- FR-05: Sistem harus menyediakan fitur logout.

4.2 Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang menampilkan ringkasan kondisi pengguna.

- Informasi yang ditampilkan:
- Saldo/kondisi keuangan.
- Pemasukan.
- Pengeluaran.
- Tagihan terdekat.
- Jadwal.
- Ringkasan aktivitas.

Functional Requirements

- FR-06: Sistem harus menampilkan dashboard setelah pengguna berhasil login.
- FR-07: Sistem harus menampilkan ringkasan pemasukan pengguna.
- FR-08: Sistem harus menampilkan ringkasan pengeluaran pengguna.
- FR-09: Sistem harus menampilkan kondisi/saldo keuangan pengguna.
- FR-10: Sistem harus menampilkan tagihan yang mendekati tanggal jatuh tempo.
- FR-11: Sistem harus menampilkan jadwal aktivitas pengguna.

4.3 Manajemen Keuangan

Fitur keuangan digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran pengguna.

Pemasukan

- FR-12: Sistem harus memungkinkan pengguna menambahkan data pemasukan.
- FR-13: Sistem harus menyimpan nominal pemasukan.
- FR-14: Sistem harus menyimpan tanggal pemasukan.
- FR-15: Sistem harus menyimpan keterangan pemasukan.

Pengeluaran

- FR-16: Sistem harus memungkinkan pengguna menambahkan data pengeluaran.
- FR-17: Sistem harus menyimpan nominal pengeluaran.
- FR-18: Sistem harus menyimpan tanggal pengeluaran.
- FR-19: Sistem harus menyimpan keterangan pengeluaran.

Pengelolaan Data

- FR-20: Sistem harus memungkinkan pengguna mengubah data pemasukan atau pengeluaran.
- FR-21: Sistem harus memungkinkan pengguna menghapus data pemasukan atau pengeluaran.
- FR-22: Sistem harus menampilkan riwayat pemasukan dan pengeluaran.
- FR-23: Sistem harus menampilkan statistik pengeluaran berdasarkan data yang tersimpan.

4.4 Manajemen Tagihan

Fitur tagihan digunakan untuk mencatat dan memantau kewajiban pembayaran pengguna.

Data tagihan dapat meliputi:

- Nama/jenis tagihan.
- Nominal.
- Tanggal jatuh tempo.
- Status pembayaran.

Functional Requirements

- FR-24: Sistem harus memungkinkan pengguna menambahkan tagihan.
- FR-25: Sistem harus menyimpan jenis/nama tagihan.
- FR-26: Sistem harus menyimpan nominal tagihan.
- FR-27: Sistem harus menyimpan tanggal jatuh tempo.
- FR-28: Sistem harus menampilkan daftar tagihan pengguna.
- FR-29: Sistem harus menampilkan tagihan yang mendekati jatuh tempo.
- FR-30: Sistem harus memungkinkan pengguna menandai tagihan sebagai lunas.
- FR-31: Sistem harus memungkinkan pengguna mengubah data tagihan.
- FR-32: Sistem harus memungkinkan pengguna menghapus data tagihan.
- FR-33: Sistem harus menampilkan status pembayaran tagihan.

4.5 Manajemen Jadwal

Fitur jadwal digunakan untuk mencatat aktivitas rutin pengguna, seperti:

- Pembayaran kos.
- Laundry.
- Bersih-bersih.
- Aktivitas rutin lainnya.

Functional Requirements

- FR-34: Sistem harus memungkinkan pengguna menambahkan jadwal.
- FR-35: Sistem harus menyimpan nama aktivitas.
- FR-36: Sistem harus menyimpan tanggal atau waktu aktivitas.
- FR-37: Sistem harus menampilkan daftar jadwal pengguna.
- FR-38: Sistem harus memungkinkan pengguna mengedit jadwal.
- FR-39: Sistem harus memungkinkan pengguna menghapus jadwal.

5. OTHER NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus memberikan respons terhadap permintaan pengguna maksimal 3 detik dalam kondisi normal.
- NFR-02: Sistem harus dapat menampilkan dashboard tanpa waktu tunggu yang berlebihan.
- NFR-03: Sistem harus mampu memproses data transaksi pengguna secara konsisten.

5.2 Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus mencegah kehilangan data transaksi yang telah disimpan.
- NFR-05: Sistem harus melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna.
- NFR-06: Sistem harus memberikan konfirmasi sebelum data penting dihapus.

5.3 Security Requirements

- NFR-07: Sistem harus menyimpan password pengguna dalam bentuk yang aman, bukan plaintext.
- NFR-08: Sistem harus membatasi akses data berdasarkan akun pengguna.
- NFR-09: Pengguna tidak boleh dapat melihat atau mengubah data keuangan milik pengguna lain.
- NFR-10: Komunikasi data harus menggunakan koneksi yang aman apabila sistem digunakan melalui jaringan internet.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-11 – Usability: Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak kos.
- NFR-12 – Reliability: Sistem harus dapat menyimpan dan menampilkan data pengguna secara konsisten.
- NFR-13 – Maintainability: Struktur sistem harus dibuat modular sehingga mudah dikembangkan dan diperbaiki.
- NFR-14 – Scalability: Sistem harus dapat dikembangkan dengan penambahan fitur baru di masa mendatang.
- NFR-15 – Portability: Sistem dapat digunakan pada perangkat yang mendukung platform yang ditentukan.

5.5 Business Rules

- NFR-16: Setiap pengguna hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.
- NFR-17: Data pemasukan dan pengeluaran harus memiliki nominal yang valid.
- NFR-18: Setiap tagihan harus memiliki tanggal jatuh tempo.
- NFR-19: Tagihan yang telah dibayar dapat diberi status “Lunas”.
- NFR-20: Tagihan yang belum dibayar dan melewati tanggal jatuh tempo dapat diberi status “Belum Lunas” atau status keterlambatan.
- NFR-21: Pengguna dapat mengubah atau menghapus data yang sebelumnya telah dibuat.
- NFR-22: Sistem tidak melakukan pembayaran tagihan secara langsung, tetapi hanya membantu pengguna mencatat dan memantau tagihan.

6. OTHER REQUIREMENTS

6.1 Data yang Disimpan

Sistem setidaknya membutuhkan data:

Data Pengguna

- ID pengguna
- Email
- Password

Data Keuangan

- ID transaksi
- ID pengguna
- Jenis transaksi
- Nominal

- Tanggal
- Keterangan

Data Tagihan

- ID tagihan
- ID pengguna
- Nama/jenis tagihan
- Nominal
- Tanggal jatuh tempo
- Status pembayaran

Data Jadwal

- ID jadwal
- ID pengguna
- Nama aktivitas
- Tanggal
- Waktu
- Keterangan

APPENDIX A: GLOSSARY

Istilah	Pengertian
KostLife	Sistem manajemen kebutuhan dan keuangan anak kos
User/Pengguna	Orang yang menggunakan aplikasi KostLife
Dashboard	Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi

Istilah	Pengertian
Pemasukkan	Uang yang diterima oleh pengguna
Pengeluaran	Uang yang digunakan/dikeluarkan oleh pengguna
Tagihan	Kewajiban pembayaran yang perlu dibayar pengguna
Jatuh Tempo	Batas waktu pembayaran suatu tagihan
Jadwal	Catatan aktivitas yang dilakukan pengguna
Saldo	Functional Requirement
FR	Non-Functional Requirement
NFR	Create, Read, Update, Delete
CRUD	Selisih kondisi keuangan berdasarkan pemasukan dan pengeluaran

APPENDIX B: ANALYSIS MODELS

Model analisis yang dapat dibuat untuk KostLife:

1. Use Case Diagram

Aktor utama:

- User

Use case:

1. Register
2. Login
3. Logout
4. Melihat Dashboard
5. Mengelola Pemasukan
6. Mengelola Pengeluaran

7. Melihat Statistik
8. Mengelola Tagihan
9. Menandai Tagihan Lunas
10. Mengelola Jadwal
11. Melihat Riwayat

2. Activity Diagram

Activity diagram yang dapat dibuat:

- Activity Login/Register
- Activity Tambah Pemasukan
- Activity Tambah Pengeluaran
- Activity Tambah Tagihan
- Activity Pembayaran/Status Tagihan
- Activity Tambah Jadwal

3. Class Diagram

Class utama yang dapat digunakan:

- User
- Keuangan
- Tagihan
- Jadwal

Relasi utamanya:

- User → Keuangan
- User → Tagihan
- User → Jadwal

Satu user dapat memiliki banyak data keuangan, tagihan, dan jadwal.

APPENDIX C: TO BE DETERMINED (TBD)

Beberapa fitur yang belum ditentukan secara pasti dalam konsep awal dan dapat dikembangkan selanjutnya:

1. Sistem reminder/notifikasi otomatis untuk tagihan.
2. Notifikasi jadwal aktivitas.
3. Grafik statistik keuangan yang lebih lengkap.
4. Filter transaksi berdasarkan kategori atau periode.
5. Export laporan keuangan.
6. Backup dan restore data.
7. Integrasi dengan kalender.
8. Pengembangan aplikasi mobile.
9. Pengaturan kategori pengeluaran.
10. Fitur target atau anggaran bulanan.